FIAP ON

INOVAÇÃO DISRUPTIVA

SMART CITIES

6

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Ponto de ônibus 4
Figura 2 – Cidade de São Paulo 6
Figura 3 – Cidade de São Paulo 6
Figura 4 – Rudolf Giffinger 8
Figura 5 – Áreas horizontais de uma Cidade Inteligente 10
Figura 6 – Principais cientistas do século XX 11
Figura 7 – Cidades brasileiras participantes do PyLadies 13
Figura 8 – Projeto EcoBox do Banco digital Nequi 15
Figura 9 – Lixeiras a vácuo de Songdo 17
Figura 10 – Ranking dos países menos corruptos 18
Figura 11 – Hong Kong 20
Figura 12 – Aeroporto de Portland 21
Figura 13 – Estação do sistema de Teleférico em Medellín 24
Figura 14 – Cingapura e os símbolos de prosperidade desta Smart Nation 25
Figura 15 – Cheong Koon Hean - CEO do Housing and Development Board (HDB) 26
Figura 16 – Gardens by the Bay em Cingapura 29
Figura 17 – Sede da Ruta N em Medellín. Agência que incentiva inovação e projetos de tecnologia 32
Figura 18 – Trem Melbourne 33
Figura 19 – Federation Square 34
Figura 20 – Federation Square, em Melbourne, inaugurada em 2002 35
Figura 21 – Urban Forest Visual, conscientização e possibilidade de interação com a árvore 36
Figura 22 – A preparação de Melbouren Your Vision Your City 2026 37
Figura 23 – Cidade solar 38
Figura 24 – Reconstrução do centro antigo do Rio de Janeiro via projeto Porto Maravilha 40
Figura 25 – Belo Horizonte 41
Figura 26 – MG App 41
Figura 27 – POADigital, inovação em abertura de dados no Brasil 43
Figura 28 – Cidades Inteligentes II 44
Figura 29 – Cidades Inteligentes III 45

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 SMART CITIES 4
1.1 Introdução 4
1.2 Dimensões norteadoras das cidades inteligentes 5
1.3 Histórico do conceito Smart City 7
1.4 Dimensões norteadoras das cidades inteligentes 9
1.5 Smart people 10
1.5.1 Exemplo de projeto para Smart People: Comunidade PyLadies 12
1.6 Smart Economy 13
1.6.1 Exemplo de projeto para Smart Economy: Banco Colombiano Nequi 14
1.7 Smart Environment 16
1.7.1 Exemplo de projeto para Smart Environment: Songdo e a coleta de lixo 16
1.7.2 Smart Governance 17
1.7.2.1 Exemplo de projeto para Smart Governance: a organização política de Hong Kong 17
1.8 Smart Living 20
1.8.1 Exemplo de projeto para Smart Living: Portland e o pioneirismo em comunidade sustentável 21
1.9 Smart Mobility 22
1.9.1 Exemplo de projeto para Smart Mobility: implementação de teleférico 22
1.10 Exemplos de Cidades Inteligentes 25
1.10.1 Cingapura – Sudeste Asiático 25
1.10.2 Exemplos de projetos para Smart City dentro de Cingapura 27
1.10.2.1 Singapore Sports Hub 27
1.10.2.2 Gardens By The Bay 28
1.10.2.3 Desafios de Cingapura para ser uma Smart Nation 29
1.10.2.4 Medellín, Colômbia – América do Sul 30
1.11 Melbourne, Austrália – Oceania 32
1.11.1 City of Melbourne maps 36
1.11.2 Urban Forest Visual 36
1.11.3 Pedestrian monitoring 37
1.12 Cenário brasileiro 37
1.12.1 Rio de Janeiro: renovação do Porto Maravilha e Centro de Operações RIO 38
1.12.2 Belo Horizonte – Minas Gerais 40
1.12.3 Porto Alegre – Rio Grande do Sul 42
CONCLUSÃO 44
REFERÊNCIAS 46

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 SMART CITIES

1.1 Introdução

É fato: a Internet e a mobilidade alteraram a forma como nos relacionamos com as outras pessoas, com as organizações e com o próprio governo. Quando falamos de termos como Internet das Coisas e Automação, é inegável o papel que a tecnologia desempenha nas novas relações que estabelecemos e na nossa rotina diária. Atrelado a isso tudo, existe o ambiente em que essas relações e conexões acontecem, como a nossa cidade. Você já pensou em quantas oportunidades de novos negócios são geradas diariamente, pelo fato de vivermos conectados à rede, em cidades cada vez mais inteligentes?

O termo *Smart City* – traduzido para português como Cidades Inteligentes – surgiu por volta de 2007, quando o mundo notou que os recursos estavam praticamente esgotados e as empresas de tecnologia vislumbraram um novo mercado: as cidades. É um termo voltado ao mercado que começa a fomentar debates acadêmicos e está chamando a atenção de diversos profissionais.

Figura 1 – Ponto de ônibus
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2017)

A Cidade Inteligente é composta de diversos níveis. Não é apenas uma cidade onde o Uber trata de mobilidade, o Airbnb de hospedagem, o Facebook sobre

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

conteúdo, a IBM sobre os sensores para controles. Isso é apenas uma camada do que acontece nos espaços urbanos que começam a ter suas estruturas repensadas e mudadas. Nesse cenário, a tecnologia funciona como um amplificador, refletindo o que a sociedade é: as qualidades e os problemas.

O conceito de Cidade Inteligente funciona como um processo para se repensar, moldar e estabelecer os trajetos por onde vivemos e circulamos nos espaços urbanos. A cidade inteligente vem para questionar onde queremos viver neste século XXI e permitir que ainda haja recursos para as próximas gerações. Então, viver em um ambiente *Smart* é muito mais do que ter acesso à tecnologia, é ter consciência da sua participação na cidade.

Antes de começar neste capítulo a discussão sobre *Smart City*, vale ressaltar que Smart City não é sinônimo de perfeição e sim de uma cidade que permite a interação de seus habitantes com os espaços públicos por meio da tecnologia, preservando a sustentabilidade e promovendo a resiliência.

Ao analisar os conceitos de uma Cidade Inteligente e verificar sua aplicação, percebemos que desde o pensamento do indivíduo até a sua circulação pelo espaço urbano, tudo está conectado e se autoinfluencia. A tecnologia só vem auxiliar as nações para que saibam como incentivar seus cidadãos a serem inovadores, sustentáveis e resilientes. A educação é uma das chaves para encaminhar uma cidade a ter cidadãos “smart”, ou seja, Smart People e, por consequência, formar uma Smart City.

1.2 Dimensões norteadoras das cidades inteligentes

Toda cidade tem uma inteligência que lhe é pertinente. Sejam elas reconhecidas pelo seu caráter artístico, científico, econômico, tecnológico ou ambiental. São Paulo é conhecida pela sua intensa programação cultural, São Francisco por ser um polo tecnológico, Bangkok por sua culinária exótica.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 2 – Cidade de São Paulo
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2017)

Chamar uma cidade de inteligente pode ser um pleonasmo, como coloca o pesquisador francês Francis Pisani (2015). Isso porque inteligência é uma condição humana, logo, todo espaço urbano com pessoas morando nele, já é um local inteligente. E se na cidade não há mais pessoas que vivam ali, o lugar se torna uma cidade fantasma. Por isso, a tradução Cidade Inteligente, a partir do termo em inglês Smart City, torna-se um pleonasmo.

Na próxima seção vamos abordar o histórico do termo Smart City.

Figura 3 – Cidade de São Paulo
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Esse caráter específico de cada uma das cidades permite que as diversas sociedades com suas múltiplas culturas coloquem suas ambições e reflexões sobre o que seria uma cidade perfeita. Assim, múltiplos níveis de cidades se desenrolam sob a denominação de Cidade Inteligente: a cidade onde você estuda, a cidade no caminho da faculdade ao trabalho, a cidade onde sua casa está, a cidade para o lazer, a cidade de encontro público. Todas essas cidades entrelaçam na experiência cotidiana de quem as habita (ROZESTRATEN, 2016, p. 19). Com isso, a tecnologia aliada ao espaço urbano amplifica a experiência urbana e alia essas diversas camadas de vivências na cidade.

Essa multiplicidade da cidade permite que diversos níveis de conhecimento sejam explorados. Dessa maneira, verificaremos neste capítulo de que maneira a Cidade aliada às novas possibilidades tecnológicas permitidas pela ubiquidade, a web 3.0 e a portabilidade dos dispositivos móveis proporcionaram o desenvolvimento da Cidade Inteligente.

1.3 Histórico do conceito Smart City

Para compreender de que forma se desenvolve uma Cidade Inteligente e analisar como ocorre o processo que alia a tecnologia ao espaço urbano, é necessário compreender a origem do termo Smart City, como também a etimologia da palavra Smart. A origem da palavra em inglês coloca apontamentos, mas também considerações da sua tradução para o português.

A palavra Smart tem origem no inglês antigo *smeart:* doloroso, severo, o que causa uma dor profunda, executado com força e vigor. Apenas em 1972 é adicionado o significado para comportar-se como pensado e guiado pela inteligência.

Nota-se que a palavra inteligência não é colocada como sinônimo direto de Smart. Para a tradução em português, Smart está mais próximo de esperto: aquele que está desperto, perspicaz, sagaz. Sobre a utilização da palavra Smart pela indústria da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), o dicionário American Heritage (2011) mostra que indica “a capacidade de fazer ajustes que mostram ser resultados de decisões humanas, principalmente mediados por sensores eletrônicos e computadores”. Exemplo de palavras: smart machines, smartphones, smartTV.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Desde o começo da década de 1990, já havia menção sobre o termo Smart City (GIBSON, KOZMETSKY, SMILOR, 1992) mas é apenas no começo dos anos 2000 que a consultoria americana O'Reilly Media, em seu manifesto sobre a Web 2.0, menciona o desenvolvimento de cidades com a ajuda de sensores espalhados pelo espaço urbano.

A primeira menção oficial de Smart City, da forma como trabalhamos o conceito atualmente, ocorreu em 2007 e consta ser do professor austríaco Rudolf Giffinger, da Vienna University of Technology, para o primeiro relatório de Smart Cities para as cidades de médio porte na União Europeia. Professor Giffinger desenvolvia um projeto para medir o impacto do desenvolvimento sustentável e competitivo nas cidades europeias que buscavam integrar soluções tecnológicas no seu planejamento urbano.

Figura 4 – Rudolf Giffinger
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2017)

Dessa forma, o adjetivo *Smart* não se refere apenas aos pequenos dispositivos que interagem com o cidadão e o seu cotidiano, mas passa a ser utilizado para uma escala maior, no caso para identificar cidades que relacionem a tecnologia à sua estrutura. Giffinger (2007) menciona que o termo Smart City, além de especificar a responsabilidade administrativa de um governo municipal com seus cidadãos, tem uma utilização maior em discutir a tecnologia no cotidiano urbano. Por exemplo, a logística de uma cidade com novos sistemas de transporte que, por meio da utilização das TICs, forneça uma mobilidade que integre segurança, eficiência, sustentabilidade, preocupação em conservar o meio ambiente, redução de energia etc.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Empresas ligadas à Smart Industry, pesquisadores e governantes reconhecem quatro fundamentos para o desenvolvimento de uma Cidade Inteligente (ROZENSTRATEN, 2015, p. 20):

- Conexão à internet em banda larga.
- Dispositivos móveis pessoais de baixo custo.
- Extensos bancos de dados.
- Sistema robusto de computação em nuvem.

Dessa maneira, descreve-se que muito da Cidade Inteligente depende do seu meio para propagar sua inteligência. Ou seja, a inteligência de uma cidade está no seu planejamento e na sua criatividade, enquanto seu lado Smart ou esperto seria a forma como se utiliza essa tecnologia. Por isso se faz necessário analisar essa relação entre tecnologia e cidade, como também os próximos passos da ubiquidade no planejamento das cidades.

1.4 Dimensões norteadoras das cidades inteligentes

Para qualificar uma cidade como *Smart City*, muitas áreas do desenvolvimento urbano devem ser desenvolvidas, como: meio ambiente, saúde, trânsito, educação, emprego, tecnologia. Não há uma comissão que regularize o conceito de Smart City para o mundo, entretanto os governos que escolhem organizar uma cidade nesse parâmetro recorrem aos padrões institucionalizados pela União Europeia. Isso ocorre, pois, a Europa é o continente que possuiu as primeiras cidades a colocarem em pauta esse conceito, e dessa maneira, têm o maior número de *Smart Cities*.

De acordo com os parâmetros definidos pela União Europeia, seis características são necessárias para uma cidade ser reconhecida como uma *Smart City*, são elas: Smart People, Smart Governance, Smart Environment, Smart Living, Smart Mobility e Smart Economy. Neste capítulo, vamos analisar cada uma dessas áreas e descrever projetos ligados à tecnologia que podem ser desenvolvidos com as características que cada uma dessas áreas proporcionam.

Vale ressaltar que esses parâmetros levam a uma cidade inteligente e isso não significa uma cidade perfeita. E sim, uma área urbana que por meio de projetos

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

tecnológicos interligados a políticas públicas consegue sobreviver a tragédias e amparar seus habitantes. A seguir, veremos cada uma dessas dimensões.

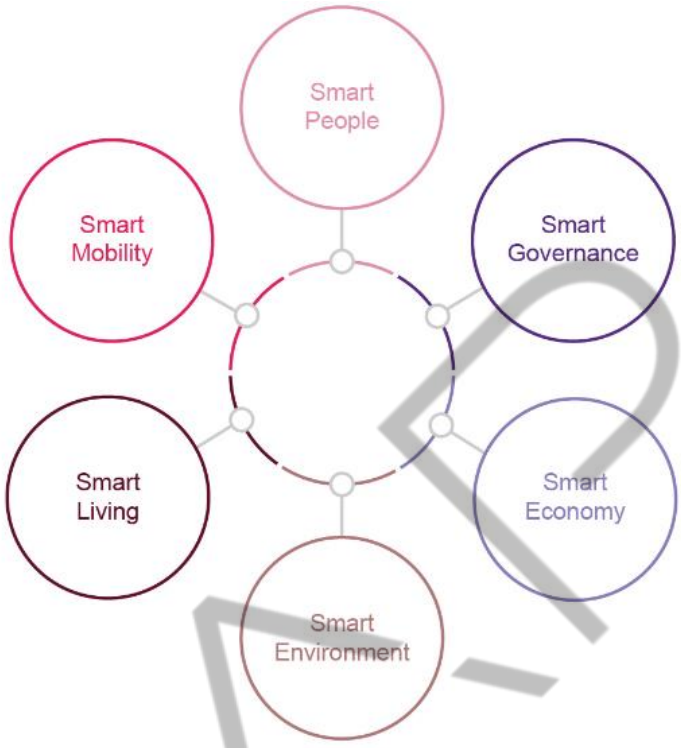

Figura 5 – Áreas horizontais de uma Cidade Inteligente
Fonte: Elaborado pelo autor (2017), adaptado por FIAP (2025)

1.5 Smart people

Apesar de as seis áreas que constituem uma Smart City serem horizontais, nenhuma área é mais importante que a outra. É importante destacar a relevância do capital social no momento de discutir e criar projetos relacionados à tecnologia. Dessa maneira, começamos a discussão sobre as Dimensões Norteadoras com a descrição sobre smart people.

Smart People não significa que uma cidade vai ser formada por cientistas e inventores. Esse parâmetro instiga as lideranças da cidade a incentivar seus cidadãos por meio da educação e do acesso a condições que permitem a qualidade de vida e a criação de ideias que tornem o espaço urbano sustentável e resiliente. Então, todos se tornam agentes do local onde vivem.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 6 – Principais cientistas do século XX
Fonte: Google Imagens (2017)

REFLEXÃO: Nessa imagem aparecem cientistas importantes do século XX, na Bélgica em 1927, como Niels Bohr, Schrödinger, Albert Einstein. Interessante notar que há apenas uma mulher na foto, Marie Curie. Entre seus trabalhos reconhecidos, está a descoberta do Raio X. Essa fotografia traz a reflexão: Onde estão as mulheres que trabalham com ciência?

De acordo com a União Europeia, Smart People são pessoas criativas, inovadoras que possibilitam uma sociedade inclusiva, engajada em uma educação de qualidade, que atrai incentivos em Pesquisa e Desenvolvimento (R&D) e centros de inovação. Também possuem um sistema de saúde acessível e de qualidade, que por consequência habilitam uma alta expectativa de vida, com infraestrutura que permite a aposentadoria e a velhice com segurança e tranquilidade. Assim, pode-se afirmar que Smart People possui as seguintes características:

- Engajada em educação.
- Sociedade inclusiva e participativa.
- Criatividade gera oportunidade.
- Alta expectativa de vida.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Como explorado pelo *Design Thinking*, quando estamos construindo um novo negócio, como é o caso de uma Startup, é essencial que o usuário seja a peça central e de destaque. Por isso vale ficar atento à dimensão de Smart People no processo de construção do seu novo negócio.

1.5.1 Exemplo de projeto para Smart People: Comunidade PyLadies

Para incentivar mulheres e pessoas que são marginalizadas dentro da cultura tech, como transgênero e transexuais, muitos grupos estão sendo organizados para conversar e fazer com que a inclusão e a diversidade aconteçam dentro do mercado de trabalho de tecnologia.

PyLadies foi criado por sete mulheres, entre elas, Lynn Root, em 2011 em Los Angeles para incentivar e ensinar mais mulheres a programar em Python, uma linguagem de programação de código aberto. Então, por meio da educação, incentivo e um grupo seguro para, principalmente, mulheres participarem e aprenderem como programar, PyLadies contribui para mais pessoas trabalharem com tecnologia. A iniciativa existe em mais de 40 cidades ao redor do mundo.

Na comunidade PyLadies, os encontros são abertos, seguros, amigáveis e locais de inclusão. É um exemplo de um projeto Smart People, pois é uma referência de como a tecnologia pode integrar as pessoas na sociedade, não apenas dentro do mercado de tecnologia, mas também dentro das cidades onde a tecnologia é importante para a sua estrutura. Cidades onde o mercado de tecnologia é importante para a economia, organização social e oportunidade de emprego, como São Paulo.

Nos encontros do PyLadies, a prioridade é a participação de mulheres e pessoas à margem da sociedade, como homossexuais, transgêneros e transexuais. Homens cisgênero também podem participar dos encontros, mas como a quantidade de encontros para esse público é maior, a prioridade são os grupos que não têm acesso à maioria dos encontros de tecnologia.

Além dos workshops para ensinar a programar, os encontros PyLadies permitem que as pessoas se atualizem sobre o mercado de tecnologia, realizem network e também, ao final, possam desenvolver um projeto de tecnologia. Nos eventos, as participantes encontram mais do que um local onde podem descobrir as novidades do mercado, também podem discutir sobre a carreira da mulher dentro das

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

empresas de tecnologia, por exemplo: como lidar com a maternidade e o plano de carreira.

Então, o PyLadies é mais do que uma iniciativa para ensinar mulheres a programar, mas também uma referência para integrar a sociedade dentro da cultura de tecnologia, em que podem encontrar informação e apoio. Por isso, é um exemplo forte de Smart People, em que as quatro características trabalham juntas: engajamento em educação; sociedade inclusiva e participativa; criatividade que gera oportunidade e impulsionam a alta expectativa de vida.

PARA SABER MAIS:
PyLadies Brasil - http://brasil.pyladies.com/

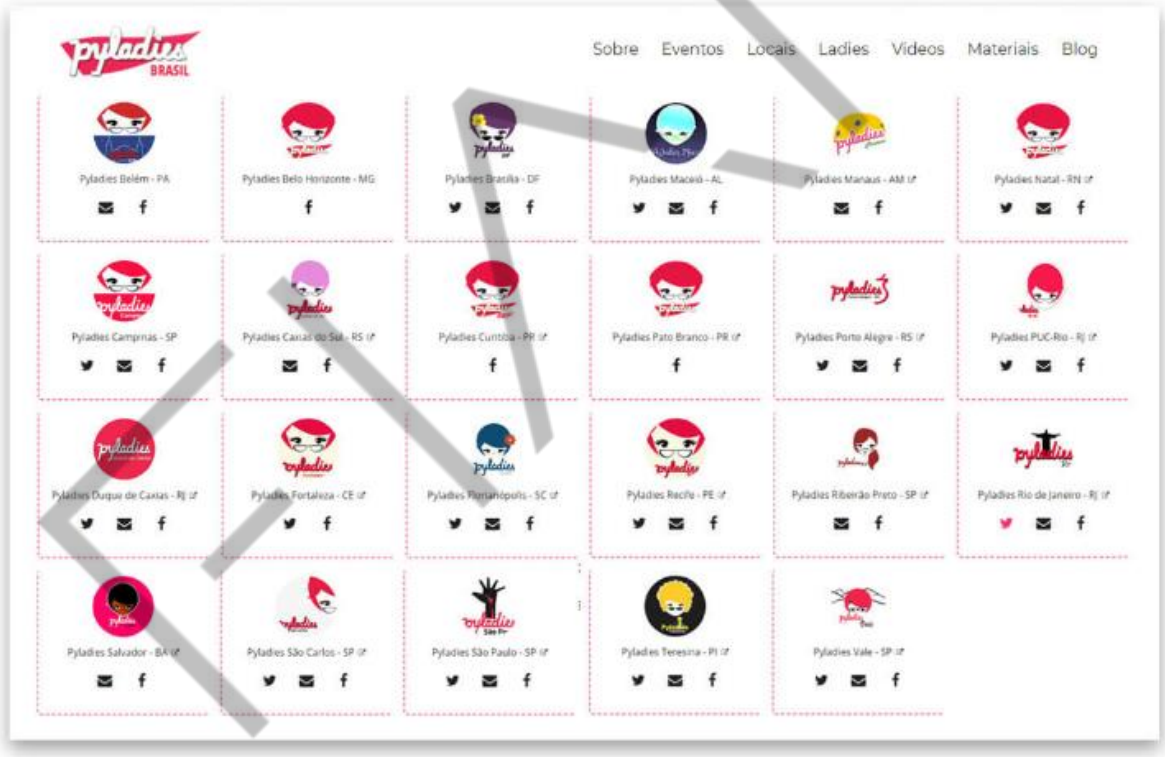

Figura 7 – Cidades brasileiras participantes do PyLadies
Fonte: PyLadies Brasil (2017)

1.6 Smart Economy

Smart Economy não é apenas uma cidade com potencial financeiro, mas também com outras características que fomentam essa qualidade. A economia para uma Smart City é entendida por meio da presença da inovação, do caráter empreendedor e produtivo da sua mão de obra, como também possuir uma força

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

financeira com identidade da cidade que permite ao local uma integração internacional. Os itens que definem uma Smart Economy são:

- Espírito de inovação.
- Empreendedorismo.
- Produtividade.
- Flexibilidade no mercado de trabalho.
- Integração internacional.
- Habilidade para transformar.

Quanto mais há uma pluralidade cultural e respeito entre as características individuais, mais a economia é impulsionada. E, consequentemente, o espaço urbano se torna mais sustentável e também mais resiliente. Quando há uma pluralidade movida pela criatividade na economia, mesmo em momentos de crise, a cidade tem uma estrutura para se renovar e manter o bem-estar dos seus cidadãos. Como foi visto anteriormente, isso não ocorreu com Detroit, mas se desenvolve de maneira exemplar em Cingapura e Nova York.

1.6.1 Exemplo de projeto para Smart Economy: Banco Colombiano Nequi

O Nequi é um banco criado a partir de uma estrutura digital, em 2016, com o suporte de todos, os serviços foram pensados para serem acessados via celular. Ele foi lançado com infraestrutura do Bancolombia, mas funciona de forma independente.

O objetivo é aproximar pessoas que nunca tiveram acesso ao banco e que pensam que o mercado financeiro não faz parte do dia a dia. Todos os processos do Nequi funcionam pela plataforma do aplicativo, desde a criação da conta sem a parte burocrática que acontece em uma forma tradicional de banco até o saque de dinheiro, que acontece sem a utilização de um cartão. O usuário recebe um código via celular, o qual ele utiliza nos caixas eletrônicos para liberar o saque do dinheiro.

Para criar a plataforma, os executivos do Bancolombia ficaram quatro meses dentro de uma universidade – uma das etapas do Design Thinking – para projetar o Nequi de forma interativa e intuitiva. Um banco que fosse realmente feito por usuários

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

para usuários. Assim, a partir dessa aproximação do mercado financeiro com o público, o cliente pode organizar melhor suas finanças.

Além de poder realizar as operações básicas de um banco, como saque, transações, aplicações, com Nequi, o usuário também pode dividir o dinheiro entre o que vai utilizar, metas e poupança para gastos imprevistos. Os pagamentos podem ser feitos via dinheiro ou pontos acumulados com Nequi, como ocorreu com o projeto EcoBox.

Para divulgar o novo serviço do banco e também se aproximar dos usuários por meio da conscientização, para o verão 2017, o Nequi e a empresa EcoBox espalharam coletores de garrafas PET. Os usuários que descartavam as garrafas ali podiam receber de volta de 35 pesos a 200 pesos por garrafa.

O Banco Nequi é um forte exemplo de Smart Economy, pois além de demonstrar na prática as características para ser uma Economia Inteligente, também mostra a ligação entre as dimensões norteadoras para uma Smart City, como: Smart People, Smart Economy e Smart Environment.

Figura 8 – Projeto EcoBox do Banco digital Nequi
Fonte: Google Imagens (2017)

PARA SABER MAIS:
Nequi: https://www.youtube.com/watch?v=UJBR2TVwQy4
Projeto EcoBox: https://myecobox.io/

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.7 Smart Environment

Smart Environment é a preocupação com as questões ambientais e sustentáveis das cidades. Um Smart Environment tem como ponto principal da sua agenda a qualidade do ar, a preservação ecológica e a sustentabilidade na administração dos recursos. Suas características são:

- Proteção ambiental.
- Administração dos recursos sustentáveis.
- Tornar as condições naturais também uma atração econômica.
- Qualidade do ar.

1.7.1 Exemplo de projeto para Smart Environment: Songdo e a coleta de lixo

Songdo é considerada uma Cidade Ubíqua. Em alguns requisitos, ela pode ser considerada uma Smart City por possuir diversas funções realizadas por meio da tecnologia, entretanto por ser uma cidade recém-construída, ainda há pontos a serem estudados e melhorados.

O projeto ambicioso do governo coreano com empresas que investiram 40 bilhões de dólares ajudou a construir essa cidade que promete ser o polo de tecnologia e finanças da Ásia. A partir do investimento do governo coreano em preservar o meio ambiente do local, como o megaprojeto de limpeza dos rios da capital Seoul, Songdo também tem a preocupação de preservar 40% de sua área verde e todos os prédios construídos devem ter certificação de sustentabilidade.

O que impressiona em Songdo é que experiências que fazem parte do cotidiano de uma cidade não acontecerão ali, por exemplo sentir o odor do lixo nas ruas. Todas as construções em Songdo têm lixeiras conectadas à central de coleta de lixo via vácuo. Também, a cidade tem um programa de pontuação para os cidadãos que depositam seu lixo de maneira correta nas lixeiras de reciclagem. Além de cumprir os parâmetros para Smart Environment, o projeto dessa cidade ubíqua vai além do que está previsto dentro dessas características.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 9 – Lixeiras a vácuo de Songdo
Fonte: Google Imagens (2017)

1.7.2 Smart Governance

Smart Governance é definida como uma administração transparente, idônea, que disponibiliza serviços públicos e sociais à população pelo exercício da política. Smart Governance entende que é necessária uma ação integrada entre a participação pública e a privada para o desenvolvimento de projetos urbanos que beneficiem a população.

As características para Smart Governance são:

- Eficiência e transparência na administração.
- Serviços públicos e com preocupação social.
- Perspectiva e estratégia política.

1.7.2.1 Exemplo de projeto para Smart Governance: a organização política de Hong Kong

Para organizar Hong Kong dentro da política de governo para uma Smart City, dois fatores foram fundamentais: primeiro, engajar a iniciativa pública em Smart Governance, ou seja, aliar a prática pública com o envolvimento de tecnologias como: social, dispositivos móveis, analíticos e armazenamento em nuvem; e segundo,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

diminuir a taxa de corrupção, fator que foi incentivado pelo ranking da transparência dos governos. Hong Kong se encontra no 15º lugar dos países com menor taxa de corrupção. Para isso, a cidade criou sete ações dentro da área de Smart Governance, que devem ser executados em curto, médio e longo prazo, isto é, em 5 anos, 10 anos e mais de 15 anos.

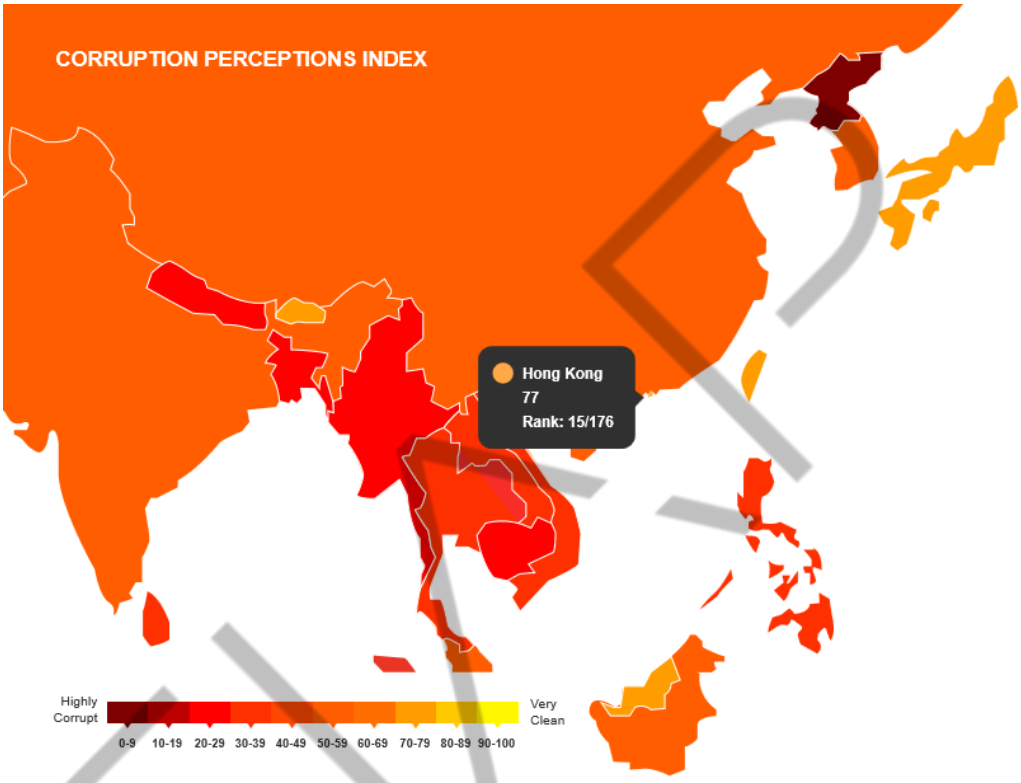

Figura 10 – Ranking dos países menos corruptos
Fonte: ONG Transparency International (2016)

Para melhorar as condições de moradia, como também do trânsito dessa megacidade e poder organizá-la em curto e longo prazo, um mapa 3D de seu domínio geográfico está em construção. Até 2025, pretende-se que esse mapa possa ilustrar futuras mudanças dentro das transformações do planejamento urbano, como: rotas úteis de mobilidade urbana, preservação arqueológicas e novos lugares que permitam construções de edifícios que integram cultura, entretenimento e meio ambiente. O mapa também fornecerá suporte em casos de emergência urbanos e em longo prazo, após 2030, permitirá uma visualização interativa que seja operada e performada pela análise de dados coletados no espaço urbano.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Esse ambicioso projeto é o ponto de partida para impulsionar outros projetos ligados à Smart Governance dentro de Hong Kong, como e-governance, análise de dados do governo e Building Information Modelling (BIM).

A finalidade da instalação do e-governance é diminuir os processos burocráticos que impactam também na liberação da permissão na transformação do planejamento urbano, como construção de novos imóveis, reformas em ruas e locais públicos. A criação e a implementação de uma central para o e-governance permitem que os serviços do governo se tornem mais ágeis, eficientes e efetivos.

No caso da análise de dados, Hong Kong decidiu implementar uma infraestrutura centralizada de Big Data para desenvolver e executar modelos de análise e também facilitar, em todos os departamentos do governo, plataformas que permitam análise de Big Data. Além dessas projeções em curto prazo, o governo pretende em médio prazo já listar experiências urbanas e usá-las como exemplos de situações que foram resolvidas pela análise de dados e contribuíram para a qualidade do e-government e a qualidade de vida da população.

Hong Kong é conhecida pelo aglomerado de prédios antigos, que muitas vezes provocam acidentes graves entre os moradores. Para evidenciar a preocupação do governo com as condições de moradia, o governo criou um modelo para o planejamento urbano da cidade chamado Building Information Modelling (Modelo de Informação para a Construção). O BIM, integrado com a visualização 3D, permitirá que as novas construções e reformas urbanas sejam já visualizadas no desenho da cidade antes de sua execução, além de permitir que toda a documentação seja feita e aprovada de forma digital. Isso tudo por meio de toda a implementação do Smart Governance.

Assim como foi feito no Rio de Janeiro, Hong Kong pretende deixar a imagem da cidade mais organizada. A cidade quer utilizar túneis subterrâneos para instalar o fornecimento de eletricidade, água e esgoto. Planos ambiciosos, mas muito bem estruturados para essa ilha que é uma potência econômica.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 11 – Hong Kong
Fonte: Google Imagens (2017)

1.8 Smart Living

Smart Living não é apenas uma casa cheia de sensores ou o conceito de IoT. Uma casa onde a geladeira é conectada com o celular, a cama esquenta sozinha, possui sensores para eletricidade, gás e água? Smart Living é muito mais do que isso. Essa área abrange não só as características habitacionais, mas também as interações dos habitantes com o espaço urbano. Como as oportunidades de lazer e cultura, as atrações turísticas, atendimento médico, segurança, educação, condições de moradia para a melhor coesão social.

As características de Smart Living são:

- Opções de lazer e culturais.
- Acesso à saúde.
- Segurança.
- Qualidade habitacional.
- Acesso à educação de qualidade.
- Atrações turísticas.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.8.1 Exemplo de projeto para Smart Living: Portland e o pioneirismo em comunidade sustentável

Portland, localizada no estado do Oregon, nos Estados Unidos, é conhecida como a Floresta do Silício. Anos antes da economia local ser impulsionada pelas empresas de tecnologia, havia mais de mil empresas na cidade e a infraestrutura urbana já estava preocupada com a qualidade de vida de seus moradores.

Em 1902, a cidade assinou um tratado para integrar as construções urbanas à preservação das áreas verdes. Em 2009, um bairro inteiro com 17 quarteirões foi construído para renovar uma antiga área industrial e transformá-la com o selo ambiental LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

A cidade que é conhecida como polo de tecnologia, também é conhecida como “20 minutos”, ou seja, todos os serviços que um cidadão necessita devem estar a 20 minutos a pé de sua casa. Por isso, até 2035, com o projeto “Cidade Saudável Conectada”, a prefeitura quer garantir bairros completos para pelo menos 80% da população. Dessa maneira, o governo terá que aumentar a disponibilidade de comércio, empregos, educação, unidades de saúde e segurança e infraestrutura adequada para facilitar a mobilidade em Portland. É assim que a cidade se destaca em Smart Living. Já no aeroporto de Portland anuncia aos visitantes que ele chegou em uma cidade sustentável.

Figura 12 – Aeroporto de Portland
Fonte: Google Imagens (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.9 Smart Mobility

Smart Mobility envolve toda a questão de mobilidade dentro de uma cidade. Não é apenas instalar ciclofaixas ou linhas de ônibus. A mobilidade é pensar em todos os trajetos que os cidadãos realizam para interagir dentro do espaço urbano, como: caminho para o trabalho, faculdade, lazer, encontrar familiares e amigos, aproveitar o espaço que lhe é de direito.

Smart Mobility define um deslocamento pela cidade que envolva um sistema de transporte público de qualidade para a população, garantia de acessibilidade e infraestrutura para que se possa circular pelo espaço urbano, sustentabilidade no sistema de transporte. Suas características são:

- Sistema de transporte público acessível e de qualidade.
- Acessibilidade.
- Infraestrutura baseada em Tecnologia da Informação e Comunicação.
- Sustentabilidade no Sistema de transporte.

1.9.1 Exemplo de projeto para Smart Mobility: implementação de teleférico

Teleféricos se tornaram uma nova opção para organizar os trajetos de mobilidade nas grandes cidades. Antes, eles eram mais conhecidos pela sua utilidade turística na América Latina, como o bondinho do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro e o de Santiago, no Chile. A partir de 2004, Medellín inaugurou mais essa forma de deslocamento para a população e se tornou um exemplo mundial de mobilidade, sustentabilidade e inclusão.

Como renovar e melhorar a mobilidade em uma cidade com relevo topográfico montanhoso? Para outras cidades que possuem geografia mais plana, a resposta seria adicionar linhas de ônibus, metrô e ciclofaixas, mas esta não poderia ser a solução para Medellín.

Agregar o transporte via teleférico aos outros recursos de mobilidade da cidade foi a solução encontrada. Esse sistema de transporte foi projetado para ligar os bairros mais pobres e afastados ao centro de Medellín. Como a instalação do teleférico é feita em áreas muito altas, a prefeitura também teve que organizar a locomoção dentro dos

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

bairros que possuem terreno de difícil acesso, para isso foram instaladas escadas rolantes. Dessa maneira, foi possível transformar o cotidiano desses bairros em dias com mais qualidade de vida para ir ao trabalho e ter lazer.

A implementação do teleférico permitiu que os trajetos ficassem mais rápidos e o custo mais barato. Caminhos que antes as pessoas faziam em 2 horas de ônibus, foram transformados em 1 hora e pela metade do preço.

Além do custo e do tempo de deslocamento, o teleférico trouxe outro importante aspecto para ajudar a cidade a se organizar em uma Cidade Inteligente: a inclusão. Esse novo meio de transporte facilitou às pessoas de bairros mais afastados o acesso ao centro, possibilitando a expansão dos negócios.

Assim, a inclusão facilitada pelo teleférico ajudou a empregar mais a mão de obra desses bairros antes afastados e diminuir a porcentagem de pessoas que iam participar do crime. Por consequência, a taxa de violência também foi reduzida em Medellín.

Com esse caso de sucesso, a cidade colombiana aliou sustentabilidade, acessibilidade, inclusão e também um arrojado plano de transporte para a implantação do teleférico. Dessa maneira, o projeto se tornou um exemplo mundial.

PARA SABER MAIS: Como o caso do teleférico em Medellín, conhecido como Metrocable é exemplo para cidades do mundo inteiro.
https://youtu.be/AGHZLG9tMFM

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 13 – Estação do sistema de Teleférico em Medellín
Fonte: Google Imagens (2017)

A construção de uma smart city está interligada com todas as áreas do saber e da compreensão humana, por isso, por mais que a comissão da União Europeia a divida em seis áreas, elas se interligam, conversam entre si e uma influencia e retroalimenta a outra. É a sociedade conectada: a população como uma infraestrutura influenciada pela tecnologia e vice-versa.

Para estes parâmetros serem implantados de forma que um beneficie o outro, precisa-se de uma população preparada e consciente para conviver neste espaço conectado, que deve ter receptividade para inovação e criatividade com a permanência de uma identidade cultural.

É importante notar que em todos os seis pilares das Cidades Inteligentes está presente a tecnologia. Pode ser que seja uma tecnologia de ponta, como o Big Data que permite o mapeamento de iniciativas interessantes pela cidade, mas também pode ser que essa tecnologia seja algo um pouco mais antigo e já conhecido, como um teleférico. O que queremos aqui é que você reflita: será que você, como agente de inovação e conhecedor das tecnologias e suas possibilidades, não pode contribuir para termos uma cidade mais inteligente?

Vamos ver, a seguir, alguns exemplos que podem ajudá-lo a responder a essa pergunta.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.10 Exemplos de Cidades Inteligentes

1.10.1 Cingapura – Sudeste Asiático

Cingapura é uma cidade com 5 milhões de habitantes em um espaço de 700 km^2, localizada no extremo sul do Sudeste Asiático. A região é propícia a desastres naturais, e assim mesmo conseguiu ser independente em energia e água. Após 50 anos da independência, a cidade-estado de Cingapura desenvolveu uma organização exemplar para ser não só independente politicamente de outra nação, mas também não depender dos recursos naturais e econômicos. Dessa forma, esse pensamento impulsionou o hábito da inovação, por isso analisamos os motivos que colocaram Cingapura no pioneirismo do conceito Cidades Inteligentes.

Figura 14 – Cingapura e os símbolos de prosperidade desta Smart Nation
Fonte: Google Imagens (2017)

Um trio de atributos históricos é a base de Cingapura: iniciativa, permitir-se correr o risco e agilidade. Cingapura é um exemplo de como as áreas de uma cidade devem agir em conjunto. Uma Smart City não se constrói no isolamento das seis bases, mas por meio da comunicação entre elas e também quando os cidadãos compreendem a sua identidade como sujeito na sociedade e a identidade como nação, pela reflexão no seu patrimônio cultural que leva a inovação de novos projetos para o futuro.

Os cingapurianos se acostumaram a viver em uma realidade, na qual você tem que criar a oportunidade, diferente de outros pequenos países nos quais a economia

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

está completamente dependente de um ou dois setores. Cingapura colocou como base econômica uma diversidade de programas.

Por ser uma nação que é formada por quatro etnias diferentes (malaios, chineses, indianos e britânicos), desde a sua independência em 1965 sempre prezou pelo respeito e integração entre as culturas e seus cidadãos. Por isso a questão de Smart People é uma base consolidada para essa Smart City. Isso se reflete na criatividade de sua economia. O Estado não se mantém apenas com uma principal economia, mas com um amplo catálogo de investimentos distribuídos em toda a estrutura da cidade nação. Desde sediar grandes empresas para o continente Asiático até a prática de aquaponia, técnica que consiste em ter no mesmo ambiente a cultura de verduras e peixes para a alimentação.

Além de ser uma cidade extremamente voltada para a inovação, conectada, com serviço de internet de alta qualidade que permite a comunicação entre os cidadãos, preocupa-se com a interação presencial e cotidiana dos seus habitantes. Cingapura promove que seus habitantes usem seus espaços públicos e se encontrem de forma on-line e também fisicamente, ocupando a cidade.

Figura 15 – Cheong Koon Hean - CEO do Housing and Development Board (HDB)
Fonte: Google Imagens (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Atualmente o país tem como CEO do *Housing and Development Board* (HDB) a senhora Cheong Koon Hean. Esse departamento, com a *Urban Redevelopment Authority* (URA), cuida de toda urbanização e a logística de moradia nessa ilha superpopulosa do sudeste asiático. Cheong foi a 1ª mulher a liderar o planejamento de mobilidade na cidade – hoje um grande exemplo mundial – além de ser líder estratégica de um dos projetos mais ambiciosos de Cingapura: a construção do complexo do Marina Bay Sands, atualmente um cartão postal da cidade e atrativo turístico e econômico da região.

O projeto foi um complexo construído para ter seu retorno de investimento (ROI) em 20 anos, mas conseguiu captar esse dinheiro em 8 anos. E não é só esse um ponto turístico interessante: Cingapura possui diversificados pontos de referência que ancoram sua estrutura de Smart City. Entre eles se destacam Singapore Sports Hub e o Gardens by The Bay.

1.10.2 Exemplos de projetos para Smart City dentro de Cingapura

1.10.2.1 Singapore Sports Hub

Singapore Sports Hub foi inaugurado em 2014. Foi um projeto ambicioso de demolição do antigo estádio nacional para a construção de um complexo esportivo. Esse projeto de Smart Stadium, além de proporcionar um espaço para jogos de vários esportes, também emprega funcionários do bairro em diversos serviços que o complexo abriga. A força de trabalho passa pelas linhas dos meios de transporte que foram criadas para dar acesso ao local, como metrô e ônibus, as vagas criadas pelo centro comercial inaugurado na área comum do estádio, a infraestrutura do complexo, o treinamento de diversos esportes e da apresentação de grandes espetáculos.

Outra inovação que o estádio traz é que sua estrutura foi inteiramente pensada para aliar o melhor da arquitetura, design e tecnologia. Todo o complexo foi pensado de forma a encaixar todas as áreas embaixo do estádio com o maior domo móvel do mundo. O teto do estádio é retrátil, como sua arquibancada. A acomodação do estádio pode variar de 55 mil a 50 mil pessoas de acordo com o evento, levando-se 48 horas para dispor a arquibancada de forma apropriada para o evento.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O projeto do Singapore Sports Hub demonstra que a preocupação de Cingapura para desenvolver uma Smart City rumo a uma Smart Nation envolve múltiplas áreas, como a dos esportes. O Smart Stadium é um exemplo de quando um projeto é articulado de forma a atender a população em mais de uma área de atração, torna-se benéfico não apenas para o objetivo da construção, como também para a organização de uma cidade.

PARA SABER MAIS:
Singapore Sports Hub - A Unique Design and Architecture
https://www.youtube.com/watch?v=RohhBhhG6Hw

1.10.2.2 Gardens By The Bay

A família do ex-primeiro ministro de Cingapura, Lee Kuaw Yew (1923-2015) é admiradora de jardins. Influenciado por esse interesse, em seu governo, ele decidiu investir em uma nova atração turística para o país, e foi criado o parque em uma área aterrada que faz parte das obras de renovação de Cingapura com o complexo Marina Bay Sands.

O parque impressiona pela arquitetura futurista misturada aos diversos exemplares de vegetais dos diferentes ecossistemas da Terra. As grandes estruturas são estufas para funcionarem com a temperatura e umidade adequadas de cada região do planeta para conseguir abrigar as plantas.

O governo de Cingapura não mediu esforços para ter o jardim mais perfeito do mundo. Na estufa com exemplares do deserto do Atacama, o governo mandou buscar a gigante palmeira *Jubaea chilensis* do Chile. A árvore já foi trazida em seu tamanho adulto, então para isso foi mandado um navio, para que ela pudesse ser transportada na horizontal em sua totalidade. E para que o jardim seja uma atração turística, funcionários polinizam as plantas para que sempre estejam floridas.

A imagem do cartão postal do Gardens by the Bay são as 18 árvores gigantes feitas em estruturas de metal. Elas possuem múltiplas funções. A sua estrutura interna realiza o tratamento de água do parque, painéis de energia solar estão instalados em sua estrutura, assim, o parque é autossustentável em energia e abriga mais de 200 espécies de plantas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Cingapura tem temperaturas muito altas, por isso, algumas árvores possuem um sistema de ventilação para amenizar o calor para os visitantes. E essa não é a única função das árvores: já que Cingapura está perdendo sua área verde devido à urbanização, o parque funciona como um ecossistema de proteção e também controle do clima na cidade.

Figura 16 – Gardens by the Bay em Cingapura
Fonte: Google Imagens (2017)

1.10.2.3 Desafios de Cingapura para ser uma Smart Nation

Mesmo antes de existir o termo Cidade Inteligente, Cingapura já havia começado a ser organizar para ser uma potência econômica mundial e exemplo de urbanização. Por isso, como em muitos aspectos, a cidade já se encontra organizada, ela caminha do processo de uma Cidade Inteligente para se tornar uma Nação Inteligente até 2025.

Para impulsionar esse projeto, um grande investimento está sendo feito, principalmente em tecnologia. Algumas ações envolvem: incentivar a população a participar do governo por meio da plataforma de comunicação digital; aumentar o acesso das pessoas ao computador pessoal que já atinge 97% das casas na cidade; investimento do governo – mais de 1.7 bilhões de dólares em startups para segurar

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

seu ecossistema de 146 mil funcionários que trabalham em empresa de tecnologia, e fazer esse número aumentar; além de tornar a cidade um polo de referência e qualidade em tecnologia.

O problema com que Cingapura precisa lidar nos próximos anos é sobre como empregar seus habitantes e também estrangeiros que imigram de regiões com alto índice de desemprego na Ásia, como Bangladesh, Índia e mesmo a vizinha Malásia.

Outro fator desafiante é lidar com a própria tecnologia. De que maneira o governo e a iniciativa privada podem utilizar os dados da população para que garantam a liberdade de seus cidadãos? E como armazenar dados de extrema privacidade de forma que não possam ser hackeados? Como a população pode viver em uma Nação Inteligente que possui diversos serviços controlados por sensores e não perder seu caráter inerente de ser humano, seus direitos, suas escolhas?

1.10.2.4 Medellín, Colômbia – América do Sul

Devido ao poder que o tráfico de drogas exercia na cidade, Medellín foi considerada na década de 1990 a metrópole mais violenta do mundo. O seu cenário de violência começou a mudar quando a segurança pública passou a trabalhar de forma ativa com os programas sociais. Ao mesmo tempo em que há punições severas contra os crimes cometidos, também há assistência para tentar diminuir a participação de novos membros em atividades ilícitas.

A eleição do presidente Álvaro Uribe, em 2002, também contribuiu para que Medellín tivesse um apoio federal em sua organização. Dessa maneira, a cidade investiu no banco de dados sobre o crime, para entender os pontos fortes e aplicar mais capital para combater a violência. Assim, a tecnologia passou a ser empregada na solução de problemas de segurança pública, transporte, economia e meio ambiente.

Em 2004, o ponto de partida e atração de investimento na cidade foi o teleférico que liga as favelas Andalucía, Popular e Santo Domingo e também escadas rolantes que tornam o acesso mais prático dentro desses locais. O projeto do teleférico, depois, foi copiado por diversas cidades, como Rio de Janeiro e Cardiff, Inglaterra. Com o transporte de referência inovador nas favelas, trouxe a atenção para se investir nessas áreas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Medellín organizou seu planejamento urbano para uma Cidade Inteligente em quatro bairros de inovação: São Pedro, Sevilla, Chagualo e Jesus Nazareno. Cada bairro possui um foco. São eles:

- São Pedro: eficiência energética, informação e comunicação.
- Sevilla: moradia e saúde.
- Chagualo: produção científica e tecnológica, cultura e lazer.
- Jesús Nazareno: atividades educativas e biotecnológicas.

Cada bairro funciona como um ponto de referência, mas todos os temas se convergem para uma melhor atuação de Medellín como Cidade Inteligente. Entre o posicionamento desses quatro bairros, no meio está uma das áreas mais pobres da cidade e na localização está a instalação da Ruta N: agência da prefeitura que coordena os programas de tecnologia e inovação.

Ruta N foi inaugurada em 2009, próxima à Universidade de Antioquia. A instalação da sede nessa área foi primordial para mostrar que moradores de antigas áreas marginalizadas da cidade também podem ter acesso à tecnologia e ao desenvolvimento de seus projetos de empreendedorismo.

A Ruta N é um exemplo de projeto para Cidade Inteligente, pois coloca em prática a atuação da participação acadêmica, do poder público e da iniciativa privada. Os centros de pesquisa trabalham com a investigação da inovação, preparam o capital humano, ao mesmo tempo em que a participação pública permite segurança para que os projetos sejam desenvolvidos e as empresas colaboram com a demanda e grande parte do capital.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

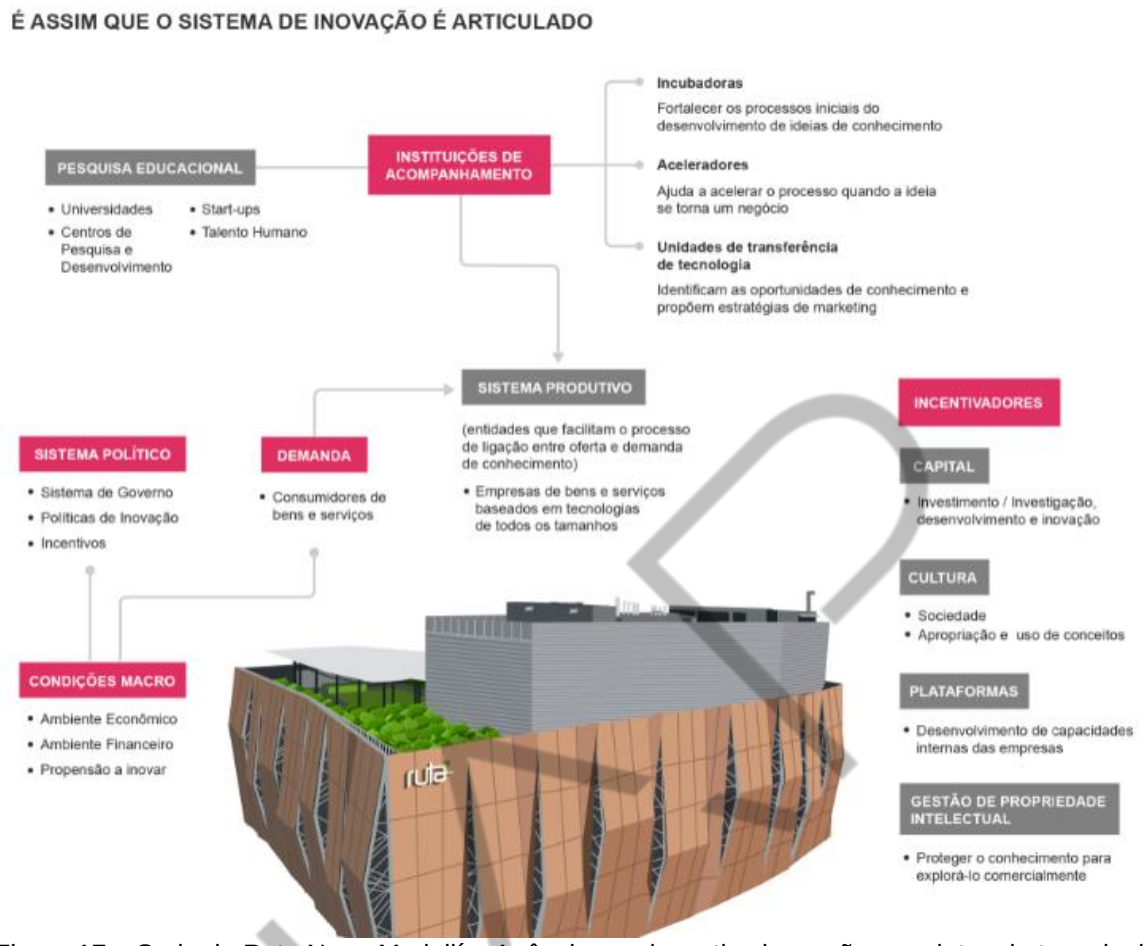

Figura 17 – Sede da Ruta N em Medellín. Agência que incentiva inovação e projetos de tecnologia
Fonte: Ruta N (2017), adaptado por FIAP (2025)

Com todas essas mudanças feitas em pouco mais de 20 anos, Medellín se tornou um exemplo para cidades do mundo inteiro, mas principalmente para as cidades da América do Sul, de que é possível se organizar e ser uma Cidade Inteligente. Investimento em segurança e educação, como também em inovação e tecnologia tiraram Medellín do posto de cidade mais violenta em 1990, para A Cidade do Ano em 2013, elegida pelo *The Wall Street Journal* e Banco Citibank.

1.11 Melbourne, Austrália – Oceania

Melbourne foi fundada em 1835, durante a exploração de ouro na Austrália e funcionava como entreposto comercial. Com o projeto de Smart City para a cidade, ela pretende preservar sua história e proporcionar qualidade de vida aos seus moradores para o próximo século.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 18 – Trem Melbourne
Fonte: Google Imagens (2017)

Até a década de 1990, a cidade possuía uma área central muito degradada com a presença da estação central de trem que era contornada por diversas linhas de bonde que ligavam os bairros ao centro. Então, para reverter a situação, a partir da década de 1990, a prefeitura de Melbourne começou a impulsionar a revitalização dessa área. As medidas foram diversas, destacando-se um novo plano administrativo dos imóveis da região e um plano de mobilidade.

Melbourne tomou a decisão de liberar espaços abandonados por grandes empresas para que pequenos negócios funcionassem ali. Outra medida tomada foi permitir que pequenos bares funcionassem até 1 hora da manhã, possibilitando que o centro tivesse movimento até a noite, o que tornou o local ativo em diversos horários do dia e retornou sua sustentabilidade.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 19 – Federation Square
Fonte: Google Imagens (2017)

Consequentemente, o transporte público ficou mais eficiente, porque as pessoas começaram a usá-lo o dia inteiro, gerando novas receitas. O fluxo de pessoas deixou as ruas mais seguras e trouxe novos moradores. Em Melbourne, ao contrário de outras cidades como Los Angeles e Houston, os negócios preferem ficar no centro da cidade, confirma o professor Donald Bates em uma entrevista para a revista Exame, edição de outubro de 2017.

Em 2002, o passo seguinte para o desenvolvimento da área central e também um ponto de referência para toda a reurbanização de Melbourne foi a inauguração da Federation Square. Assim, os espaços públicos começaram a ter um maior investimento, o que atraiu a população para as ruas, aumentou não apenas a sensação de segurança, mas também atraiu novos negócios, melhorou o sistema de educação e saúde da área.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 20 – Federation Square, em Melbourne, inaugurada em 2002
Fonte: Google Imagens (2017)

Para possibilitar o deslocamento até a área urbana, Melbourne conservou a rede de bondes, hoje a maior do mundo, e em 2015, aboliu a cobrança de tarifa no centro da cidade. Dessa maneira, na última década, o deslocamento por bondes na cidade cresceu 37%. Já a circulação de carro na área estagnou.

Essa gestão de qualidade da prefeitura de Melbourne para atrair e dar condições aos novos negócios no centro, como também ativar a vida cultural e pública da área urbana funcionou como captação para profissionais de alto desempenho. Dessa maneira, a área de Smart Economy da cidade se destaca no setor de economia criativa, assunto que abordaremos em breve e com detalhes. Um fato interessante é que 5% da mão de obra da cidade está inserida nesse setor, ou seja, praticamente o dobro da média brasileira.

Tudo isso ajudou Melbourne a se preparar para o seu projeto de Cidade Inteligente e ampliar seus objetivos por meio da campanha *Your Vision, Your City* proposta para ser completada em 2026. Entre os projetos que se destacam para a análise de dados que permitem Melbourne organizar seu futuro, estão: *City of Melbourne maps, Urban Forest Visual* e *Pedestrian Monitoring.*

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.11.1 City of Melbourne maps

Este serviço permite um mapa interativo e de fácil acesso para o usuário e que encontre diversos serviços distribuídos em 15 áreas de atuação que vão desde prestação de saúde até áreas abertas para aluguel de casamento. Diferente de uma busca feita pela internet, o City of Melbourne Maps (http://maps.melbourne.vic.gov.au) é uma maneira mais prática de pesquisa, pois você pode encontrar o que busca pela localização geográfica e pelo seu interesse. Essas funções são disponíveis devido ao cruzamento de banco de dados.

1.11.2 Urban Forest Visual

Com o intuito de preservar a área verde de Melbourne, como também de manter sua paisagem urbana cercada por árvores, a prefeitura mapeou todas as áreas da cidade. A visualização desse projeto e as informações de cada árvore estão disponíveis no Urban Forest Visual. Mais de 70 mil árvores foram mapeadas, como sua espécie e idade. Além de conhecer melhor as árvores que estão em torno do seu bairro, os cidadãos podem interagir com a plataforma, é possível enviar e-mail para a árvore.

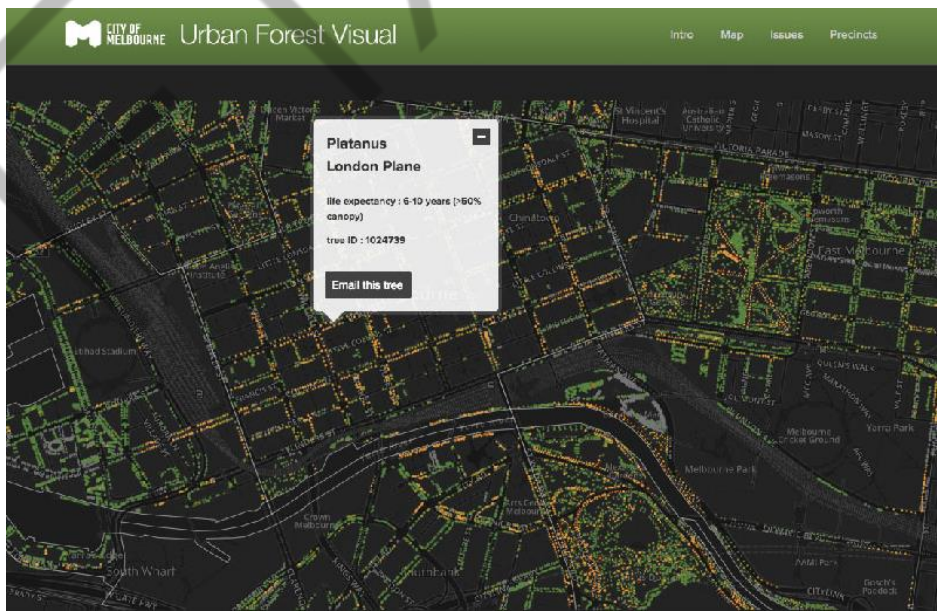

Figura 21 – Urban Forest Visual, conscientização e possibilidade de interação com a árvore
Fonte: Urban Forest Visual (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.11.3 Pedestrian monitoring

Esta plataforma permite que Melbourne tenha uma visão completa da mobilidade que ocorre na sua área urbana. Além de detalhar rotas de tráfego de carros e transporte público, a cidade também tem uma descrição da mobilidade de seus pedestres. A plataforma permite visualizar hora de maior pico de pessoas na rua e áreas com mais movimento. Assim, os responsáveis pelo tráfego podem organizar melhor as rotas da cidade em dias de festas públicas ou grandes eventos, como Ano Novo e jogos de rugby.

Figura 22 – A preparação de Melbouren Your Vision Your City 2026
Fonte: City of Melbourne (2017)

PARA SABER MAIS: Transforming Southbank Boulevard and Dodds Street | City of Melbourne
Esse vídeo mostra as intenções de Melbourne para aliar diversas formas de mobilidade na cidade, como linhas de bonde, ônibus, ciclofaixa e calçadas e a forma como a mobilidade interage com as áreas verdes e as construções no espaço urbano.
https://www.youtube.com/watch?v=tUjDoUV53Tk

1.12 Cenário brasileiro

O Brasil tem se mostrado aberto e quer investir em projetos de Cidades Inteligentes. O país tem potencial para desenvolver projetos dentro do conceito e, baseado no que foi realizado em Medellín, muito pode ser feito aqui.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 23 – Cidade solar
Fonte: Google Imagens (2017)

Vale ressaltar que como não existe uma instituição que define o que é Smart City, todo ranking tem seu ponto de vista. No Brasil, existem rankings para listar as melhores cidades para investimento, cidades inteligentes, cidades mais sustentáveis, entre outros. O importante é utilizar cada uma das listas com análise crítica.

A relevância desses rankings é notar que eles trazem discussões sobre como as cidades estão sendo organizadas. Por consequência, faz com que a população seja mais consciente sobre as cidades onde vivem e de que forma elas querem viver nesses lugares. Pois toda sociedade é única, como toda cidade. Cada cidade vai encontrar seu próprio caminho para ser uma Cidade Inteligente.

1.12.1 Rio de Janeiro: renovação do Porto Maravilha e Centro de Operações RIO

Impulsionada pelos projetos internacionais da Copa 2014 e Olimpíada 2016, os quais colocariam a cidade em posição de destaque mundial, a prefeitura do Rio de Janeiro, aliada aos governos estadual e federal e grandes empresas de tecnologia, desenvolveu dois grandes projetos para a cidade que a destacaram no cenário mundial de Cidades Inteligentes. São os projetos: Centro de Operações RIO e Renovação do Porto Maravilha.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O Centro de Operações é um projeto exemplar sobre monitoramento urbano. Ele começou a ser projetado em 2010, depois da forte tempestade que provocou enchentes e deslizamentos na cidade. Então, para o governo ter um maior controle em momentos críticos, o COR foi inaugurado em 2011 e conta com imagens de 1.200 câmeras espalhadas nos mais diversos pontos da cidade, como avenidas, estações de metrô, rodoviária e trem.

Além do equipamento de imagem, o COR também conta com o sistema X Ominium Chat, sistema com criptografia elaborada para evitar ataques hackers. Esse aplicativo permite que agentes da prefeitura enviem vídeos via celular e informações via rádio para que sejam projetados diretamente nos telões do Centro, em caso de emergência na cidade.

O Centro de Operações funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e é um serviço de extrema importância para o cotidiano do Rio de Janeiro. Além de poder controlar o tempo dos semáforos a partir desse local, o banco de dados do COR auxiliou o governo do Rio a organizar grandes eventos como Jornada Mundial da Juventude 2013, Copa do Mundo 2014, Olimpíada 2016 e todos os grandes eventos que ocorrem na Cidade Maravilhosa.

Com a Renovação do Porto Maravilha, o Rio de Janeiro provou para as cidades mundiais que é possível aliar preservação do Patrimônio Histórico com infraestrutura do século XXI. A prefeitura devolveu à população uma área central que antes estava degradada pela violência e pelo pouco cuidado público. (http://www.rio.rj.gov.br/web/secpar/porto-maravilha)

A Renovação é um projeto pensado em 360º, pois a área do antigo porto foi reestruturada desde os níveis subterrâneos até os andares mais altos dos Museus MAR e do Amanhã. Todo o cabeamento de energia, água, esgoto, gás e comunicação foi colocado de forma subterrânea, assim, toda a área externa deu mais espaço para a circulação da população. E foi um desafio realizar as obras, pois muito da história do Rio de Janeiro foi descoberta durante as escavações. A criação dos dois museus trouxe mais atrativos culturais e lazer para os cariocas e turistas e, consequentemente, mais segurança e vida para a área.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 24 – Reconstrução do centro antigo do Rio de Janeiro via projeto Porto Maravilha
Fonte: Google Imagens (2017)

1.12.2 Belo Horizonte – Minas Gerais

A capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, além de se destacar como uma Cidade Inteligente, também é referência para as cidades do estado se desenvolverem com investimento na tecnologia. No estado há três parques tecnológicos em operação: Belo Horizonte, Viçosa e Itajubá e outros três em implantação: Lavras, Juiz de Fora e Uberaba.

Belo Horizonte aparece na 4ª posição do ranking Connected Smart Cities 2017 (http://www.connectedsmartcities.com.br) elaborado pela Urban Systems. A cidade possui uma exemplar estrutura de atendimento urbano de água, esgoto e lixo. Na parte de energia, a cidade, em uma parceria público-privada, vai modernizar sua rede de iluminação pública que conta com 180 mil pontos de iluminação e ampliar para mais 10 mil novos pontos de luz na cidade. Com isso, a cidade foi eleita a capital solar do país, com a média de 400 m² de placas de energia solar para cada grupo de mil habitantes.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 25 – Belo Horizonte
Fonte: Google Imagens (2017)

E destaca-se no ranking “Cidades Mais Verdes da América Latina”, desenvolvido pela Economist Inteligence Unit, devido à preservação de grandes áreas verdes dentro do espaço urbano, também com preocupação para a qualidade do ar e da água. Aliado a essas iniciativas, a prefeitura anunciou um programa para a formação dos professores da rede Municipal em noções de meio ambiente, tanto no aspecto de prevenção quanto de correção.

Figura 26 – MG App
Fonte: Google Imagens (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Para impulsionar a utilização da tecnologia entre os cidadãos, em 2015, o governo do estado de Minas Gerais lançou o MG app. Essa plataforma funciona em três pilares: serviços, informação e engajamento. Com esse aplicativo, o governo quer se aproximar dos cidadãos por meio de consultas populares, notificá-los de serviços públicos, como matricular os filhos na escola e conhecer o perfil dos usuários. O governo pretende atualizar o app a cada quatro meses e fornecer serviços que atendam ao cidadão e diminua o processo burocrático.

1.12.3 Porto Alegre – Rio Grande do Sul

Porto Alegre foi pioneira no Brasil em criar uma plataforma que conecta os polos de inovação dentro da capital gaúcha. O projeto POADigital é uma referência para o país e também para o mundo.

Criado em 2013, o POADigital é um núcleo de comunicação, criatividade e empreendedorismo que está ligado ao gabinete do prefeito. Sua plataforma impulsiona a integração de secretarias, empresas, aceleradoras, universidades e startups, o que estimula a adoção de iniciativas inovadoras.

O projeto foi inspirado em plataformas de inovação que estão instaladas em diversas cidades do mundo, como Londres e Berlim. Seu objetivo é fomentar o ecossistema de startups e inovação com a coleta de informações sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo.

Uma contribuição importante do POADigital foi a abertura de dados da cidade. Com essa transparência em tratar do bem público, desenvolvedores de softwares tiveram acesso a uma visão mais ampliada sobre o que acontece no espaço urbano de Porto Alegre. Dessa maneira, aplicativos muito mais próximos à realidade do cidadão puderam ser criados. Por exemplo, o Doctor POA, que pela localização do paciente, mostra quais unidades de saúde estão mais próximas e ele pode escolher por especialidade, serviço público ou particular.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

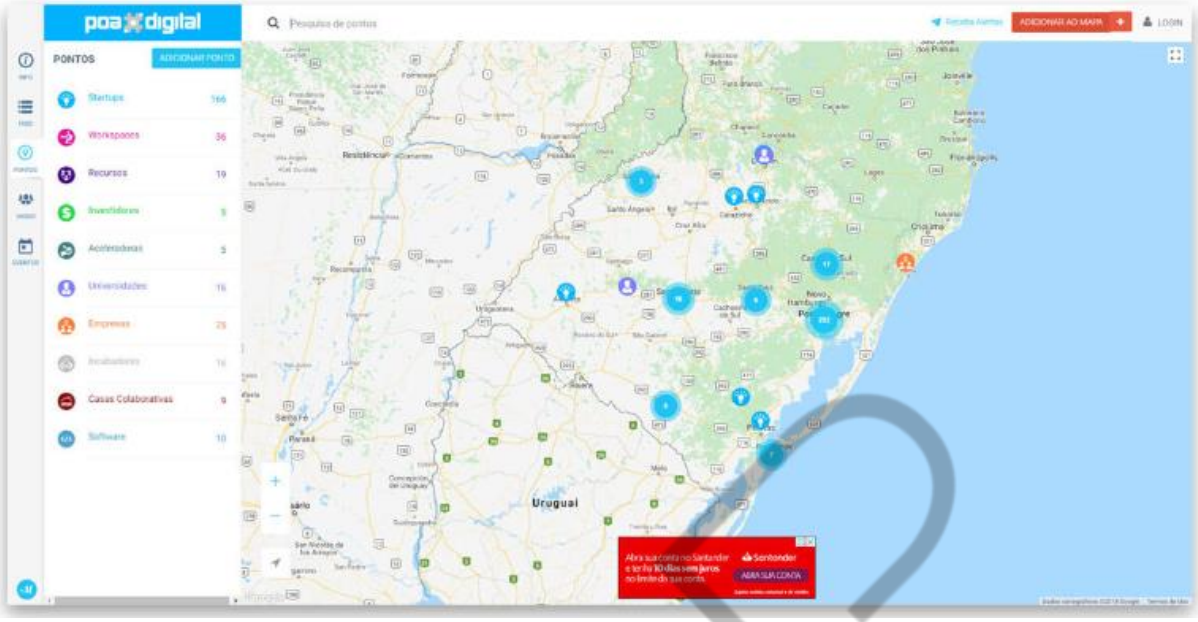

Figura 27 – POADigital, inovação em abertura de dados no Brasil
Fonte: POADigital (2017)

No cenário brasileiro de Cidades Inteligentes, ainda há muitos projetos a serem implantados e prefeituras a serem engajadas na transformação. Entretanto, o país já possui bons exemplos como referências, tanto nacionais quanto no exterior, e mostrar que o conceito de uma cidade mais sustentável e resiliente é possível em continentes que possuem as situações mais adversas, como é o caso da América do Sul.

PARA SABER MAIS LOCAIS DE PESQUISA SOBRE CIDADE INTELIGENTE:

Brasil

POADigital: https://poadigital.com.br/

Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas: http://redebrasileira.org/home

Porto Digital em Recife: http://www.portodigital.org/home

Mundo

MIT Senseable LAB: http://senseable.mit.edu/

The Programmable City Lab: http://progcity.maynoothuniversity.ie/

Stanford Business School – Cliff Thomas: The Rise of Smart City https://www.youtube.com/watch?v=z4UbN_YGwaw

BAU Design College em Barcelona https://www.masterstudies.com/Master-in-Smart-Cities/Spain/Design-Bau/

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

A especulação imobiliária, o fluxo de imigrantes, a explosão das megalópoles, a escassez de recursos e outros temas colocam em pauta a situação das cidades, mas principalmente o cidadão que vive nela. Por isso, o conceito de Cidade Inteligente vem para colocar em pauta essa reflexão.

A cidade, para ser inteligente, precisa ressignificar a participação da população em suas leis e em seus projetos. Inteligente é aquela cidade cujos líderes permitem o acesso da população a suas informações de governo, seus dados, seus gastos; é a cidade onde a desigualdade social é diminuída, é menos massacrante, e realmente permite oportunidades a todos os seus cidadãos e não ameaças; é o local onde a sua cultura é valorizada, mas sem sufocar as culturas trazidas pelos novos fluxos de migração.

Figura 28 – Cidades Inteligentes II
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2017)

A Cidade Inteligente coloca em destaque a educação para estimular a colaboração e a criatividade, de forma que o empreendedorismo possa propor novos caminhos para a economia, o que gera uma economia criativa. E para ser resiliente, a Cidade Inteligente é aquela que sabe suas dificuldades, reconhece seus problemas e não os esconde para um dia colapsar em uma crise hídrica ou durante as enchentes de verão, é uma cidade que integra a participação popular e apoia novos projetos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Quando esse espaço urbano puder proporcionar essa maior integração da população com o local em que ela vive, com ou sem o *Smartphone*, aí sim será possível denominar Cidade Inteligente. A tecnologia vem como uma ferramenta ou melhor, um megafone para se despertar essa discussão “mas afinal eu compartilho meu espaço urbano na cidade onde eu quero viver?”.

Cidade Inteligente não é essa cidade que se vê em propaganda de tecnologia, onde tudo é feito de vidro, metal, sensores e não tem impressões digitais, cores, transpiração, ou seja, não tem humanos que vivem nesses lugares. Pelo contrário, o que se caminha para ser uma Cidade Inteligente é feita sim por humanos, para humanos, existe uma humanização do espaço urbano.

Figura 29 – Cidades Inteligentes III
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2017)

E você, como se insere nessa história?

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

AMOROSO, Danilo. **A cidade do futuro está em construção na Coreia do Sul.** 2009. Disponível em:<https://www.tecmundo.com.br/historia/2662-a-cidade-do-futuro-esta-em-construcao-na-coreia-do-sul-.htm#ixzz2YJZFHc7E>. Acesso em: 8 out. 2017.

ASSOCIATES, Grant. **Super trees.** [s.d.]. Disponível em: <https://grant-associates.uk.com/projects/supertrees-gardens-by-the-bay>. Acesso em: 10 out. 2017.

BEIGUELMAN, Giselle. **Arte Pós Virtual**. mar. 2015. Disponível em: <http://desvirtual.com/web/wp-content/uploads/2015/03/GiselleBeiguelman_arte_pos_virtual.pdf>. Acesso em: 05 out. 2017.

BRANCO, Leo. Melhores cidade têm um emaranhado de prédios pequenos. **Exame**. 5 out. 2017. Disponível em: <https://exame.com/revista-exame/melhores-cidades-tem-um-emaranhado-de-predios-pequenos/>. Acesso em: 31 jul. 2017.

GUTIÉRREZ, Pamela. **Como funciona el metrocable de Medellín, el inspirador de los nuevos telefericos en Chile**. 18 jul. 2015. Disponível em: <http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/07/18/como-funciona-el-metrocable-de-medellin-el-inspirador-de-los-nuevos-telefericos-en-chile/>. Acesso em: 8 out. 2017.

HOGAN, David. **Why is Singapore's school system so successful, and is it a model for the West?**. fev. 2014. Disponível em: <http://theconversation.com/why-is-singapores-school-system-so-successful-and-is-ita-model-for-the-west-22917>. Acesso em: 05 out. 2017.

ISLAND, Smart. **Towards Being World's First Smart Nation**. fev. 2015. Disponível em: <http://smartisland.com/wp-content/uploads/2015/02/Singapore-Smart-Nation.png>. Acesso em: 10 out. 2017.

HIROKI, Stella. **Be-a-bá para entender as Cidades Inteligentes**. 2016. Disponível em: <https://www.bayerjovens.com.br/pt/colunas/coluna/?materia=be-a-ba-para-entender-as-cidades-inteligentes>. Acesso em: 23 out. 2017.

HONG KONG GOVERNMENT. Smart City Hong – **Consultancy Study Report**. [s.d.]. Disponível em: <https://www.smartcity.gov.hk/recommendations/ government/>. Acesso em: 10 out. 2017.

MITTAL, T.; SINGH, C. **Smart Cities require smart planning**. fev. 2015. Disponível em: <http://www.tribuneindia.com/news/comment/smart-cities-require-smartplanning/43739.html>. Acesso em: 05 out. 2017.

PRODEMGE. **Cidades Inteligentes, práticas e colaborativas**. Ano 12, n.15, dez. 2015. Disponível em: <https://www.prodemge.gov.br/images/com_arismartbook/download/17/revista_15.pdf>. Acesso em: 13 out. 2017.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

PYLADIES. **PyLadies Brasil**. [s.d.]. Disponível em: <http://brasil.pyladies.com/>. Acesso em: 10 out. 2017.

PORTAL PLATAFORMA URBANA. [s.d.]. Disponível em: <http://www.plataformaurbana.cl/>. Acesso em: 13 out. 2017.

ROZESTRATEN, Artur S. Dúvidas, fantasias e delírio: smart cities, uma aproximação crítica. In: Atas Imaginário: **Construir e Habitar a Terra Cidades 'Inteligentes' e Poéticas Urbanas.** São Paulo: FAU/USP, 2016.

SMART CITIES. [s.d.]. Disponível em: <http://www.smart-cities.eu/>. Acesso em: 10 out. 2017.

SUPERPEDESTRIAN. **The Copenhagen Wheel.** [s.d.]. Disponível em: <https://superpedestrian.com/team>. Acesso em: 10 out. 2017.

TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN. **European Smart Cities.** [s.d.]. Disponível em: <http://www.smart-cities.eu/>. Acesso em: 31 jul. 2017.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL. **Corruption perceptions index 2016.** 25 jan. 2017. Disponível em: <https://www.transparency.org/>. Acesso em: 31 jul. 2017.

WEISER, Mark. **Some Computer Science Issues in Ubiquitous Computing**. 23 mar. 1993. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/159544.159617>. Acesso em: 10 out. 2017.

ZAMBRANO, Rayza. **Medellín, modelo de ecosistema de innovación**. 29 out. 2014. Disponível em: <https://www.larepublica.co/economia/medellin-modelo-de-ecosistema-de-innovacion-2186371>. Acesso em: 8 out. 2017.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com